Resumen: Tamaño total de una caché de mapeo directo

1. Idea central

El **tamaño total** de la caché incluye no solo los datos, sino también los **bits de overhead** de cada línea (tag y bit válido; y dirty si la política es write-back). Para calcularlo se necesitan: número de bloques, tamaño del bloque y tamaño de la dirección.

2. Procedimiento paso a paso

Paso	Qué calcular	Fórmula
1	Bits de datos	Capacidad (bytes) × 8
2	Tamaño de bloque en bytes	Palabras por bloque × bytes por palabra
3	Número de bloques (líneas)	Capacidad / tamaño de bloque
4	Bits de índice	$\log_2$(nº de bloques)
5	Bits de offset	$\log_2$(bytes por bloque)
6	Bits de tag	Dirección − índice − offset
7	Bits por línea	Datos del bloque + tag + 1 (válido) [+1 dirty]
8	Tamaño total	Nº de bloques × bits por línea

3. Datos clave a recordar

• **1 KiB = 1024 bytes** y **1 byte = 8 bits**. «16K × 8 bits» = 16K posiciones de 1 byte = 16 KiB.

• Potencias de 2: 2^{10} = 1024; 2^{20} = 1 Mi; 2^{30} = 1 Gi.

• Palabra de 32 bits = 4 bytes → el offset en bytes necesita **2 bits extra** para elegir el byte dentro de la palabra.

• El tag se calcula siempre sobre la **dirección completa** (en el enunciado, 64 bits).

• Tag = A − $\log_2$(bloques) − $\log_2$(bytes/bloque).

4. Resolución del Ejercicio 3

Datos: caché de datos de 16 KiB (16K × 8 bits); bloque de 4 palabras de 32 bits; direcciones de 64 bits; mapeo directo.

Paso 1 – Bits de datos:

16 KiB = 16 × 1024 = 16 384 bytes
16 384 × 8 = **131 072 bits**

Paso 2 – Tamaño de bloque:

4 palabras × 32 bits = 128 bits = **16 bytes**

Paso 3 – Número de bloques:

16 384 / 16 = **1024 bloques** (2^{10})

Paso 4 – Bits de índice:

$\log_2$(1024) = **10 bits**

Paso 5 – Bits de offset:

$\log_2$(16 bytes) = **4 bits** (2 bits de palabra dentro del bloque + 2 bits de byte dentro de la palabra)

Paso 6 – Bits de tag:

64 − 10 − 4 = **50 bits**

Paso 7 – Bits por línea:

Datos 128 + Tag 50 + Válido 1 = **179 bits**

Paso 8 – Tamaño total:

1024 líneas × 179 bits = **183 296 bits**

Respuesta: el tamaño total es 183 296 bits (≈ 22,9 KiB): 131 072 bits de datos + 52 224 bits de overhead (1024 × 51: 50 de tag + 1 válido).

5. Verificación

Componente	Cálculo	Bits
Datos	1024 × 128	131 072
Tags	1024 × 50	51 200
Bits válidos	1024 × 1	1 024
Total		**183 296**

6. Variantes frecuentes en parciales

• **Bit dirty** (write-back): +1 bit por línea → 1024 × 180 = 184 320 bits.

• **Direcciones de 32 bits**: recalcular el tag → 32 − 14 = 18 bits; total = 1024 × 147 = 150 528 bits.

• **Solo datos**: 131 072 bits (16 KiB).

• **Solo overhead**: 183 296 − 131 072 = 52 224 bits.

• **Bloques de 1 palabra**: offset = 2 bits; cambia el número de bloques y el tag.

7. Errores comunes

• Olvidar los 2 bits de byte dentro de la palabra (el offset es 4, no 2).

• Calcular el tag sin restar el índice.

• Confundir bytes con bits (16 KiB ≠ 16 Kbits) o bloques con palabras.

• Olvidar el bit válido en cada línea.